

Atividade Investigativa – Mapeamento da Infraestrutura de Rede da Instituição

Objetivo

Investigar como a rede de computadores está presente no ambiente escolar e compreender como ela apoia o funcionamento dos sistemas utilizados pela instituição.

Parte 1 – Observação de Campo

Percorrer um ambiente da instituição (laboratório, biblioteca, secretaria ou sala administrativa) e registrar:

- Quantos computadores existem no local.
- Quantos equipamentos de rede são visíveis (switches, roteadores, access points).
- Se os computadores utilizam cabo ou Wi-Fi.
- Quais sistemas são utilizados no ambiente.

Inserir pelo menos **3 fotografias produzidas por você**.

Parte 2 – Entrevista

Realizar uma breve entrevista com um professor, técnico ou funcionário.

Perguntas mínimas:

1. Quais sistemas digitais você utiliza diariamente?
2. O que acontece quando a Internet para de funcionar?
3. Quais atividades dependem da rede?
4. Já ocorreu alguma falha de rede? Como impactou o trabalho?

Parte 3 – Análise Técnica

Com base na observação realizada:

- Identifique qual topologia de rede parece estar sendo utilizada.
- Justifique sua resposta utilizando conceitos estudados em aula.
- Explique quais vantagens essa topologia oferece para o ambiente analisado.

Parte 4 – Relação com Desenvolvimento de Software

Escolha um sistema utilizado pela instituição.

Exemplos:

- Sistema acadêmico
- Sistema de biblioteca
- Moodle
- Google Classroom
- Sistema de chamados

Explique:

- Quais dados são enviados pela rede.
- Quem seria o cliente.
- Quem seria o servidor.
- O que ocorreria se a rede estivesse indisponível.

Parte 5 – Reflexão Crítica

Produza um texto de 15 a 20 linhas respondendo:

"Por que um desenvolvedor de software precisa compreender conceitos básicos de redes de computadores para construir sistemas de qualidade?"

O texto deve ser baseado na observação realizada pelo aluno.

Entrega

O relatório deverá conter:

- Introdução
- Registro fotográfico
- Resultados da entrevista
- Análise técnica
- Reflexão crítica

Entre 2 a 3 páginas.